作出此函数在区间 $\left[-\frac{\pi}{8},\frac{7\pi}{8}\right]$ 上的大致图像.

令 $t=2x+\frac{\pi}{4}$，将五个关键点列表(表 7-2)如下：

当 $t=2x+\frac{\pi}{4}$ 取 0、$\frac{\pi}{2}$、π、$\frac{3\pi}{2}$、2π 时，相对应的点是作 $y=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$，$x\in\left[-\frac{\pi}{8},\frac{7\pi}{8}\right]$ 图像的五个关键点.

表 7-2

$t=2x+\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
x	$-\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{8}$
$3\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$	0	3	0	−3	0

描点并用光滑曲线把它们连接起来. 由于此函数的周期为 π，我们可以把此函数在区间 $\left[-\frac{\pi}{8},\frac{7\pi}{8}\right]$ 上的大致图像向左、右不断地平移，就可以得到 $y=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的大致图像(图 7-3-4).

这个函数的振幅为 3，频率为 $f=\frac{\omega}{2\pi}=\frac{1}{\pi}$，初始相位为 $\frac{\pi}{4}$.

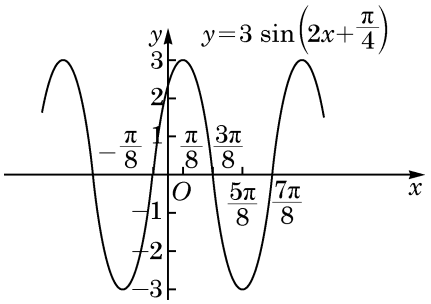


图 7-3-4

例 3 已知交流电的电流强度 I 关于时间 t 的函数为 $I=I_0\sin(\omega t+\varphi)$，其中 $I_0>0$，$\omega>0$，$0\leqslant\varphi<2\pi$. 根据图像求出它的周期、频率和电流的最大值，并写出 I_0、ω 和 φ 的值.

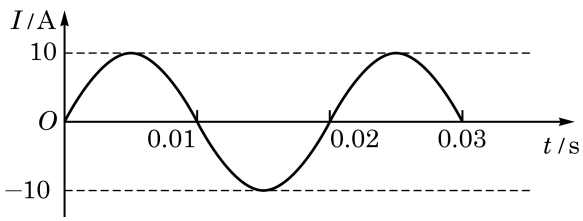


图 7-3-5